狭义相对论 第一讲

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

内容一览

14-1 伽利略变换 经典力学的绝对时空观
14-2 迈克尔逊莫雷实否定了绝对参考系的存在
14-3 狭义相对论的基本原理 洛伦兹变换式
14-4 狭义相对论的时空观
14-5 光的多普勒效应
14-6 相对论性动量和动能
14-7 等离子体与受控核聚变
14-8 广义相对论简介

授课思路

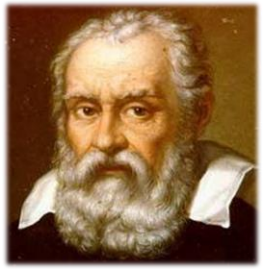
第一讲 狭义相对论产生的背景、狭义相对论基本原理、洛伦兹变换

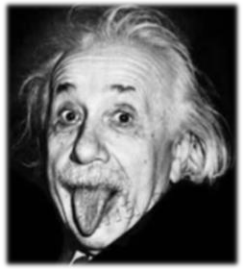
↓

第二讲 狭义相对论时空观

↓

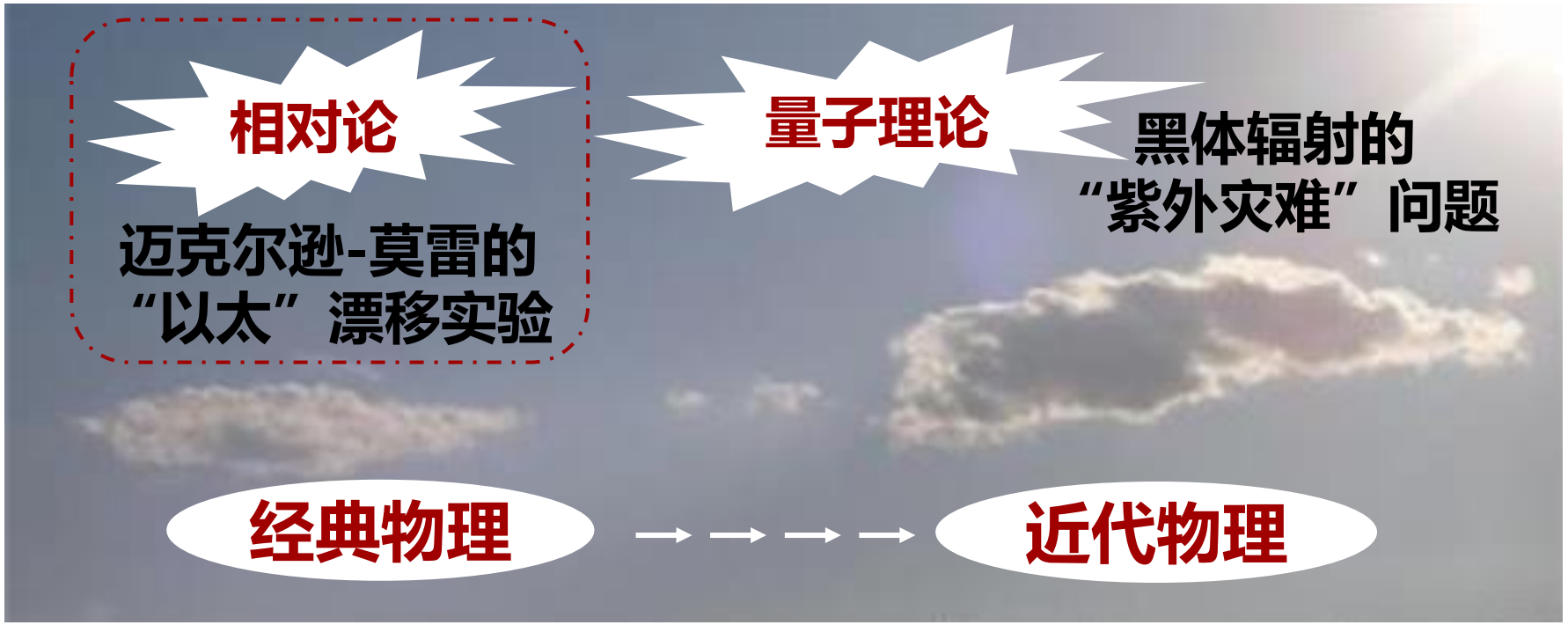
第三讲 狭义相对论动力学（质量、动量、质能关系）

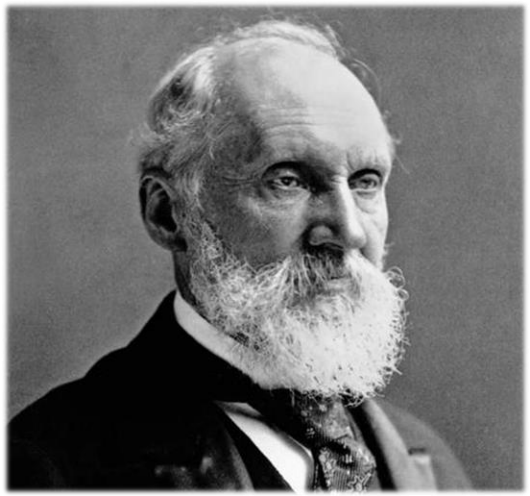




- 你“认识”这些科学家吗?
- 你可知道：在狭义相对论的诞生过程中，他们各自都“扮演”了什么角色?

- 物理学史上的”两朵乌云”





英国物理学家
威廉·汤姆逊
（开尔文勋爵）
1824-1907

“动力学理论断言，热和光都是运动的方式。但现在这一理论的优美性和明晰性却被两朵乌云遮蔽，显得黯然失色了。”

——开尔文于1900年4月27日在英国皇家学会上发表演讲

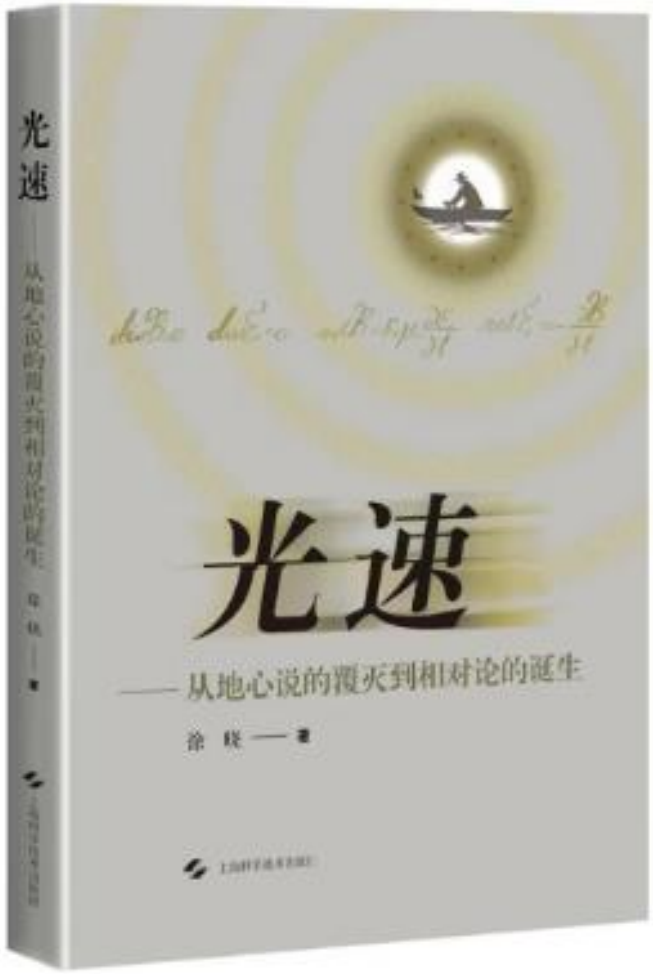
- **课堂讨论：有多少人认真看了这篇推文?**

光速为什么不多不少正好是299792458米/秒?

COP物含妙理 2024-04-08 15:55 北京

以下文章来源于返朴，作者徐晓

返朴
溯源守拙·问学求新



- 1584年，比尔吉（Jost Bürgi）为第谷（Tycho Brahe）制造时钟，他采用了交叉擒纵机构，极大地提高了计时的精确性。
- 1611年，伽利略（Galileo Galilei）将望远镜对准木星，观察到了木星卫星的变化；特别是木卫一的星蚀，总是每42.3小时出现一次。这也意味着，在天空中，伽利略发现了一个天然的时钟。

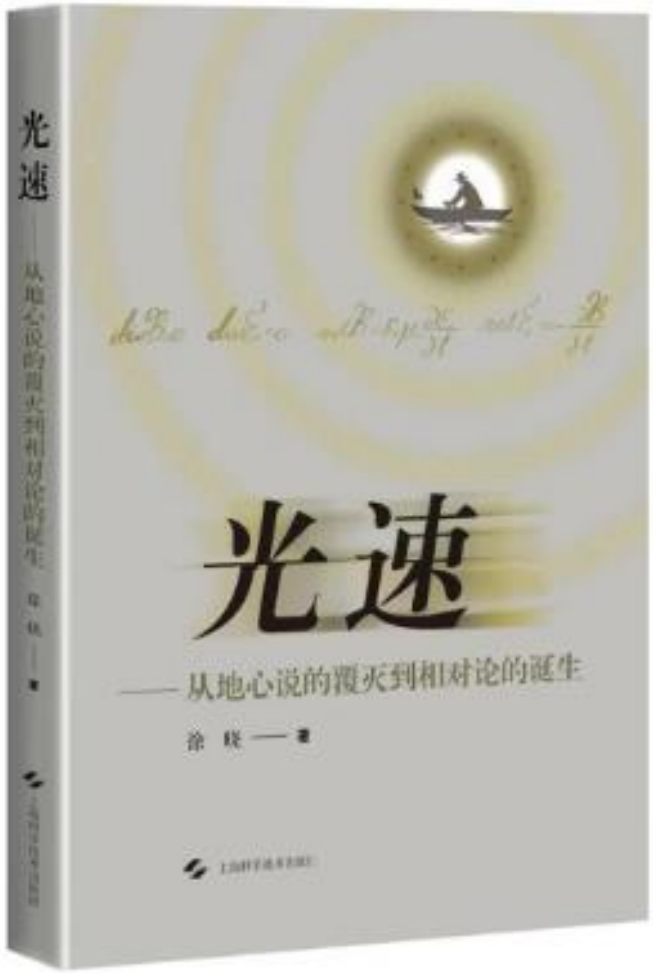
- 在1660至1680年代，卡西尼（Giovanni Cassini）利用伽利略的这一发现，以及其他一些天文知识，测定了火星到地球的距离，并推算出整个太阳系各行星的轨道尺寸。

- 作为卡西尼的助手，罗默（Ole Rømer）长期观察木卫一的星蚀，发现其周期并不固定，并利用光速有限的设想解释了这种不固定。惠更斯（Christiaan Huygens）根据罗默的数据，以及木星和地球之间不同时刻的相对距离，估算出光速为22万公里/秒。

- 人类真正测得光速，是1725年布拉德利（James Bradley）的光行差实验。

  - 一年之中，地球处于不同位置时，相对恒星的运动方向是不断变化的，所以合成出来的速度的方向也是不断变化的。所以逆着这个光路去判定恒星的位置，就会觉得恒星位置在不停地变动。

  - 在布拉德利的时代，我们已经知道地球绕太阳转动的速度约是30公里/秒，所以我们由此可以算出光速约30万公里/秒。这是人类第一次相对精确地得到光速。

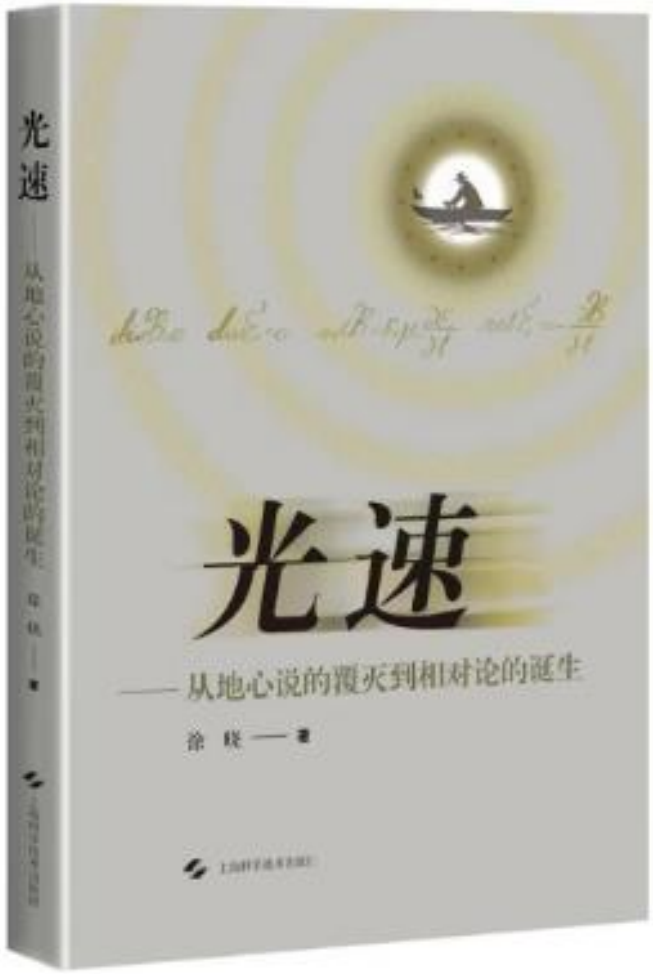


- 在1800年前后，在对光学的研究中，主要由于托马斯.杨（Thomas Young）、菲涅耳（Augustin-Jean Fresnel）和阿拉果（François Arago）等人推动，光的波动学说战胜了微粒说。这一胜利却带来了一个巨大的问题。我们知道，机械波的传播是要依靠媒介的。在波动学说中，光波的传递也要依靠的媒介。人们认为媒介是以太。

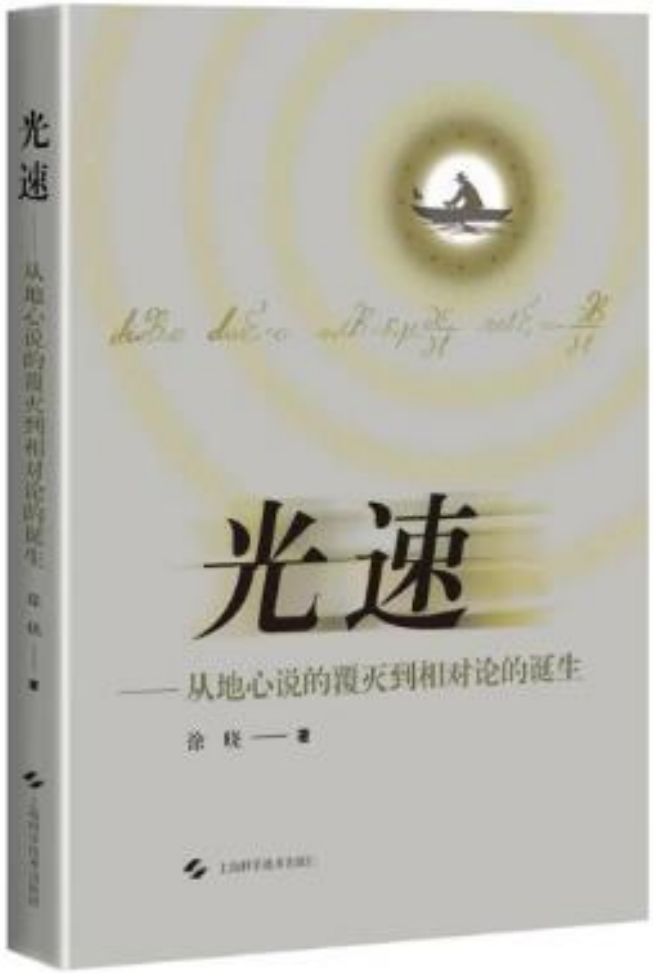
- 以太跟地球之间的运动关系如何呢？它是跟恒星一起，保持与整个宇宙的固定关系，一直固定不动呢；还是被地球的运动拖着，跟地球一起运动呢？

- 麦克斯韦以韦伯等人的实验结果为基础，通过修改威廉·汤姆森的模型，并参照法拉第（Michael Faraday）的思想，建立了麦克斯韦方程组。以这组方程为基础，麦克斯韦让电场和磁场在以太中相互转换，并以波的形式传播，提出了电磁波的设想。麦克斯韦还进一步预言，光是一种电磁波。

- 1889年，赫兹完成了精巧的实验设计，证实了麦克斯韦的猜想。赫兹设计的波速测定实验极为巧妙。他利用两块巨大的金属板，使两列电磁波相向而行，形成驻波；再利用天线接收，测定波腹和波节的位置，算出波长；然后利用波长和电磁波的频率之间的关系，算出了波速。

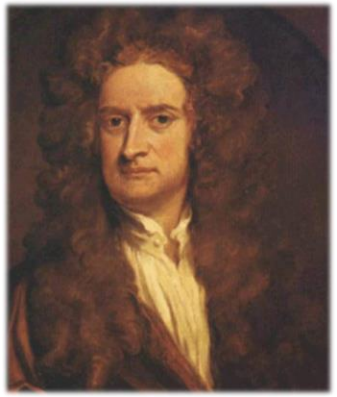


- 在电磁波理论建立以后，以太被认为不只是光波的载体，也是电场和磁场的载体，因此确定以太的运动情况，变得意义重大起来。
- 在1881年和1887年，迈克耳孙（Albert A. Michelson）和莫雷（Edward W. Morley）利用迈克耳孙干涉仪来测定以太的运动情况。
- 他们不停地观察，可惜的是，他们最后观察到的条纹移动不足预期结果的1/10。
- 1905年，爱因斯坦（Albert Einstein）彻底放弃了以太，以光速恒定和物理规律在不同运动参照系下的不变性为前提，建立了狭义相对论。
- 正是相对论的建立，使真空中光速成为了一个宇宙常数。1983年，结合一系列实验（特别是定义“秒”的），第17届国际计量大会将光速定义为一个基本的计量基准，直接定义光速为299792458米/秒。



- **牛顿的绝对时空观**　　以下文字摘自《自然哲学的数学原理》

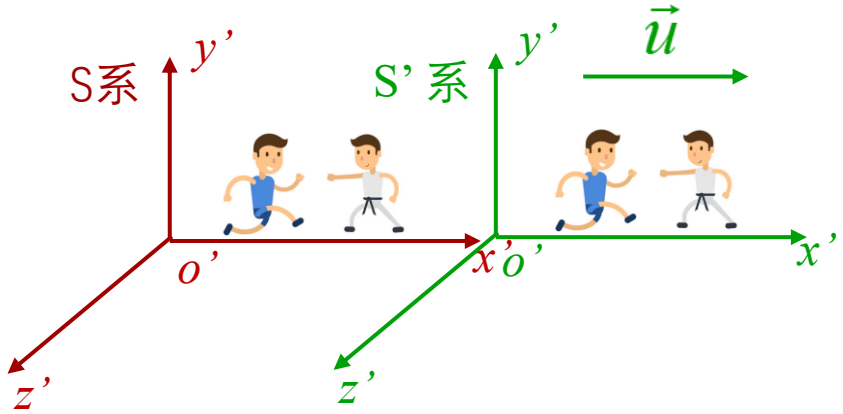
空间——“其自身特性与一切外在事物无关，处处均匀，永不移动。”
时间——“绝对的、真实的和数学的时间，由其特性决定，自己均匀地流逝，与一切外在事物无关。”



牛顿（1643-1727）

- **伽利略相对性原理**

“力学规律在所有惯性坐标系中是等价的。”
“力学过程对于静止的惯性系和运动的惯性系是完全相同的。”



若S与S'同为惯性系，则：

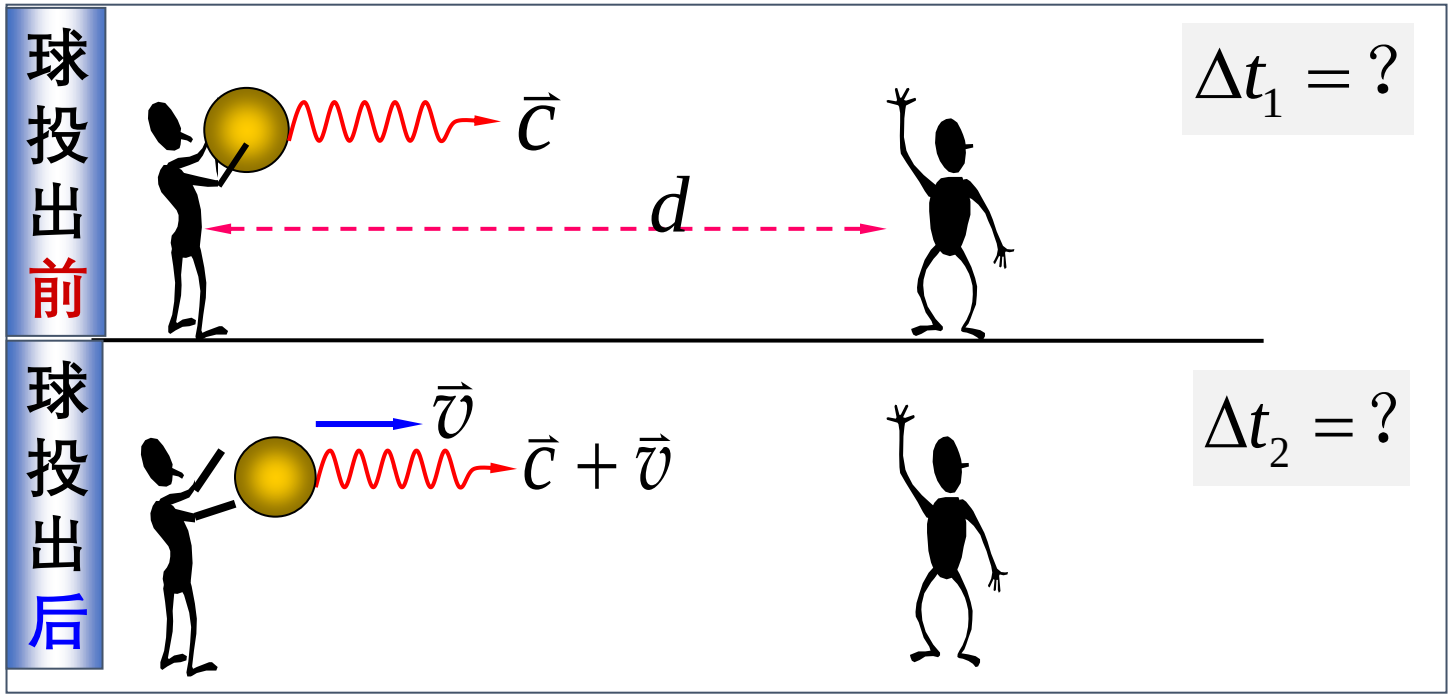
- **任一质点的加速度：** $\vec{a} = \vec{a}'$
- **任一质点的速度：** $\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}'$

伽利略（1564-1642）

- **请思考：一个有趣的假想实验**

假想实验：试计算球被投出前后的瞬间，所发出的光波达到观察者所需的时间.

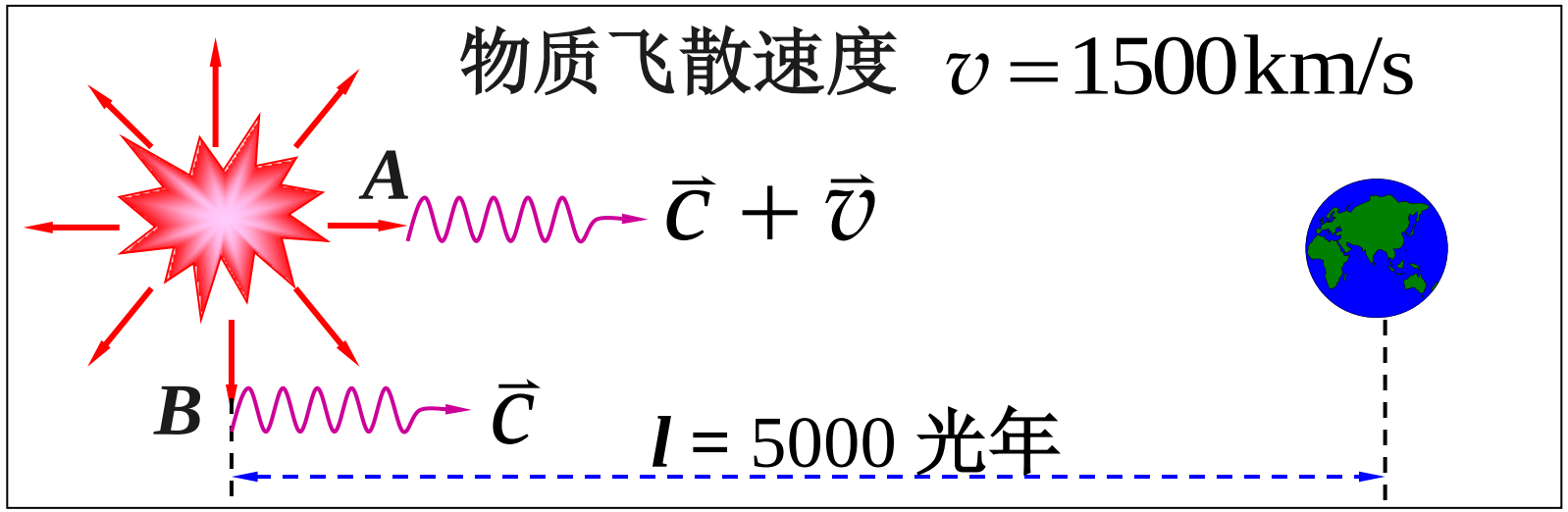
（根据伽利略变换）



你先看到的是投出前的球？

- **请关注：一个有史料记载的真实事件**

真实事件：公元1054年，人们发现天上出现了一颗“客星”，其耀眼的光芒，用肉眼在白天也看得见. 史书记载它在天空中停留了22个月，产生了著名的金牛座蟹状星云.



如何理论估算?

光究竟是什么?

- **来自经典电磁理论的挑战**

  - 1865年，麦克斯韦预言：光是电磁波。
  - 1888年，赫兹实验证实了该预言。

“真空”中的光速

$$c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}\approx 3\times10^8\ \mathrm{m/s}$$

请思考：

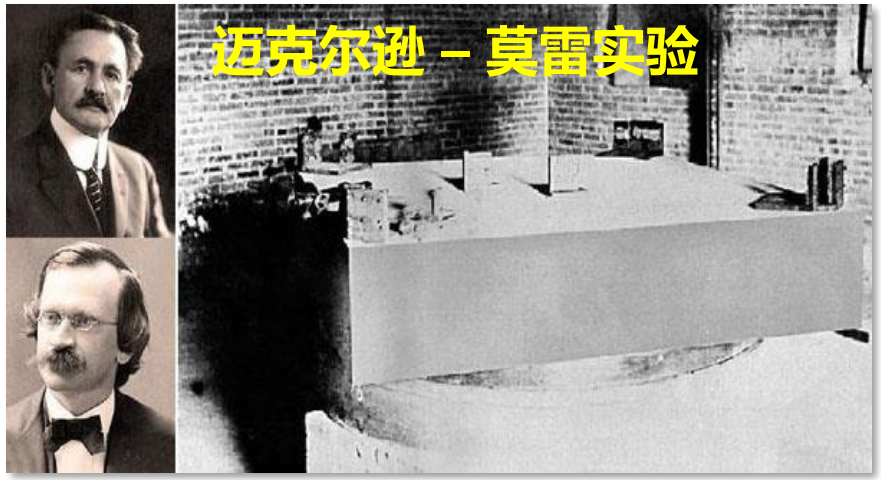
- 光速 c 是相对于哪个参考系的速度？
- 光究竟是波还是粒子？
- 如果是波，那真空又是什么？
- 类比“机械波”，那么能够传播光的媒质是什么？

“以太”假说

- 光相对以太的速率为c；
- 光满足伽利略速度变换；
- 以太无处不在，无孔不入；
- 以太至刚至密、至柔至疏。

麦克斯韦（1831-1879）

赫兹（1857-1894）



实验设计思想：

1、地球相对于“以太”的速度大小约等于其公转线速度：

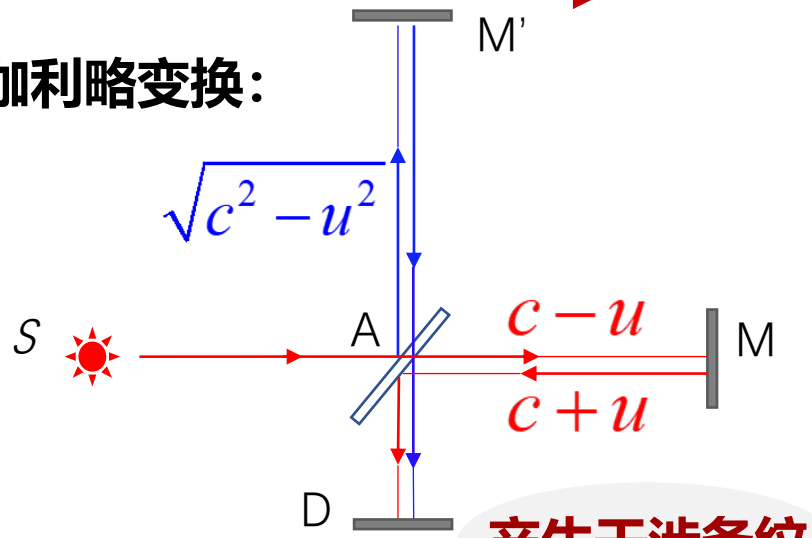
$$u \approx 29.8\ \mathrm{km/s}$$

2、基于伽利略相对性原理，在地球上测量地球相对于以太的速度。

$u \approx 29.8\ \mathrm{km/s}$

仪器相对以太的速度 $\vec{u}$

由伽利略变换：



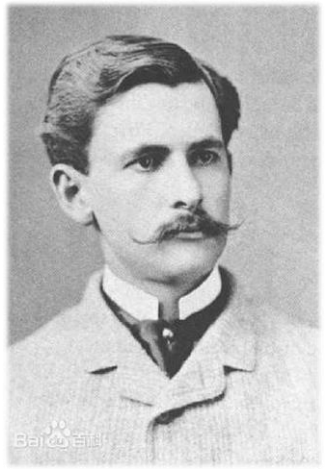
产生干涉条纹

两路光线的时间差：

$$\delta t = \frac{2l}{\sqrt{c^2-u^2}} - \left(\frac{l}{c-u} + \frac{l}{c+u}\right) \approx \frac{lu^2}{c^3}$$

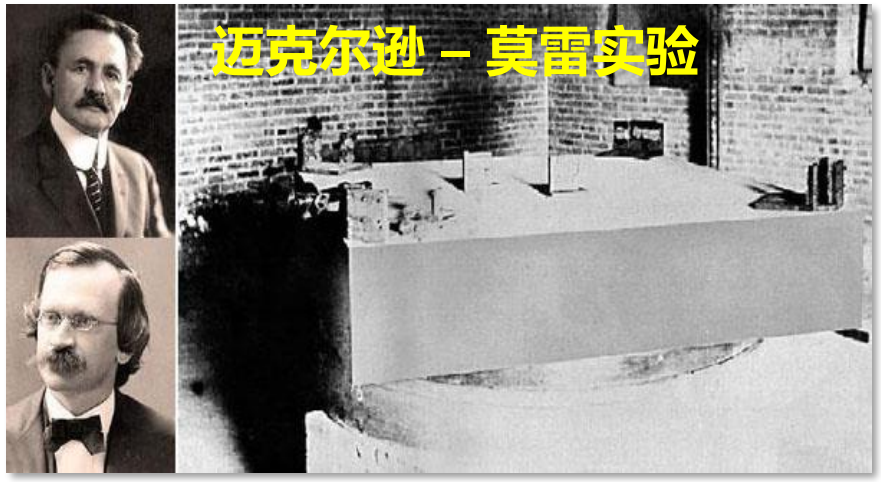
如何使用该装置完成测量?

请同学们给出你的判断。



迈克尔逊（1852-1931）

迈克尔逊干涉仪



实验设计思想：

1、地球相对于“以太”的速度大小约等于其公转线速度：

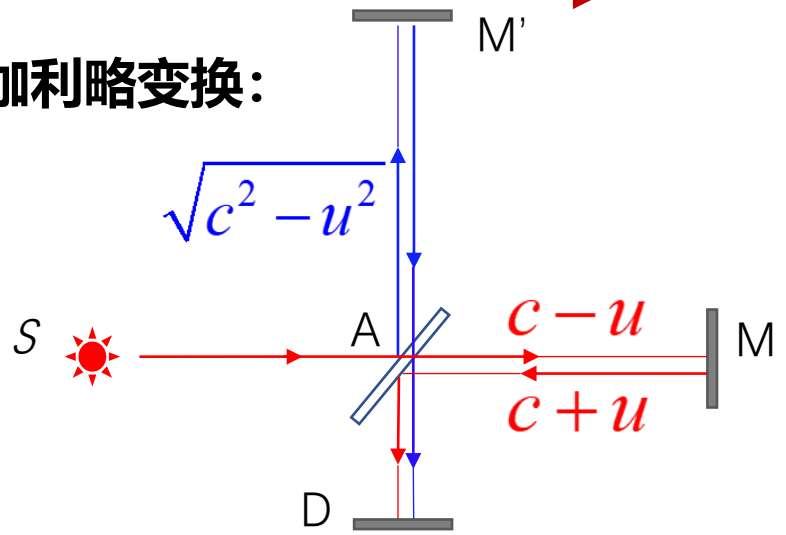
$$u \approx 29.8\ \mathrm{km/s}$$

2、基于伽利略相对性原理，在地球上测量地球相对于以太的速度。

$u \approx 29.8\ \mathrm{km/s}$

仪器相对以太的速度 $\vec{u}$

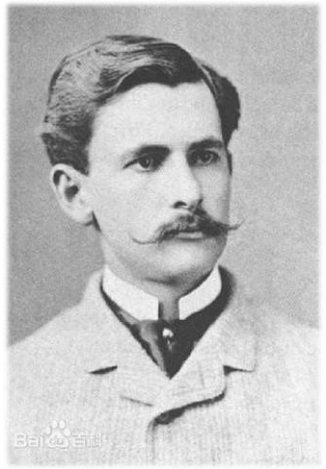
由伽利略变换：



仪器旋转90度，条纹预期移动： $\Delta N = \dfrac{c\delta t}{\lambda} \approx \dfrac{l}{\lambda}\dfrac{u^2}{c^2} \approx 0.37$

如何使用该装置完成测量？

请同学们给出你的判断。



迈克尔逊（1852-1931）

迈克尔逊干涉仪

当时实验条件：

- 钠光波长：$\lambda = 589\ \mathrm{nm}$
- 干涉仪臂长：$l = 11\ \mathrm{m}$
- 仪器精度：可观测0.01条纹移动
- 预期条纹移动：$\Delta N = 0.37$

实验结果：“零”

实验结论：

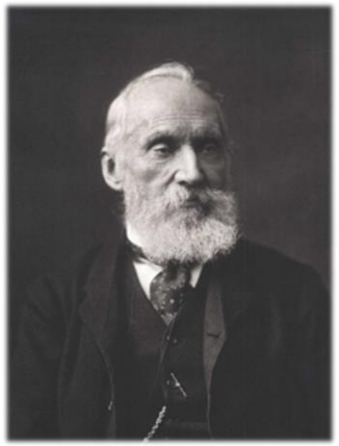
- 地球相对于“以太”的速度为0

大胆猜测：

- 地球是绝对惯性系？
- 地球是宇宙的中心？
- 地球带着“以太”在跑？

以太的存在“是不容置疑的事实”

—— 开尔文



开尔文（1824-1907）

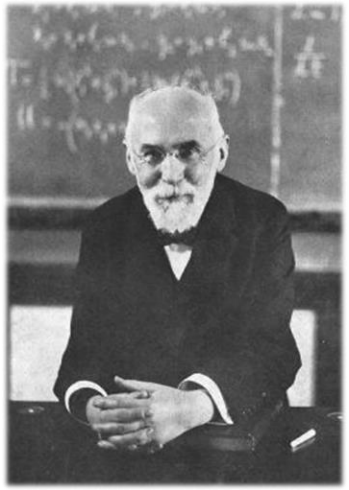
承认以太的存在“困难是巨大的”，但“克服困难的光荣却是举世无双的。”

—— 麦克斯韦

麦克斯韦（1831-1879）

“忽然我领悟到这个问题的症结所在。这个问题的答案来自对**时间概念**的分析，不可能绝对地确定时间，在时间和信号速度之间有着**不可分割的联系**。利用这一新概念，我第一次彻底地解决了这个难题。”

——爱因斯坦



洛伦兹（1853-1928）

狭义相对论 基本原理 → **推导出** 洛伦兹变换 → **狭义相对论** 时空观 → **狭义相对论** 动力学

“为了惩罚我对权威的蔑视，命运把我自己变成了一个权威。”

——爱因斯坦

爱因斯坦（1879-1955）

■ 狭义相对论的基本原理

1 相对性原理

物理定律在所有惯性系中都具有相同的表达式，即所有惯性系对运动的描述都是等效的.

2 光速不变原理

真空中的光速是常量，沿各个方向都等于 c，与光源或观测者的运动状态无关.

■ 洛伦兹变换式

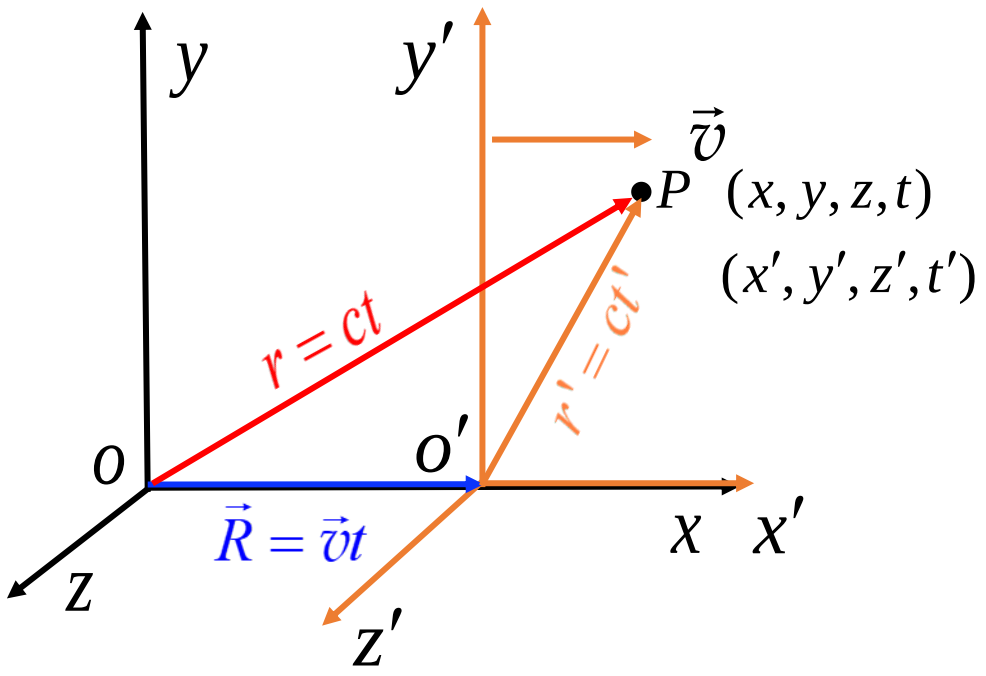
“这个问题的答案来自对时间概念的分析”——爱因斯坦

- 可由两个基本原理推导得出，证明从略。
- 当质点速率远小于真空光速 c 时 → 伽利略变换。

$$P(x,y,z,t) \longrightarrow P(x',y',z',t')$$

某事件在S参考系的时空坐标

某事件在S'参考系的时空坐标



- 伽利略变换: $\vec{r}=\vec{r}\,'+\vec{R}=\vec{r}\,'+\vec{v}t$
- 洛伦兹变换: ? ? ? ? ? ?

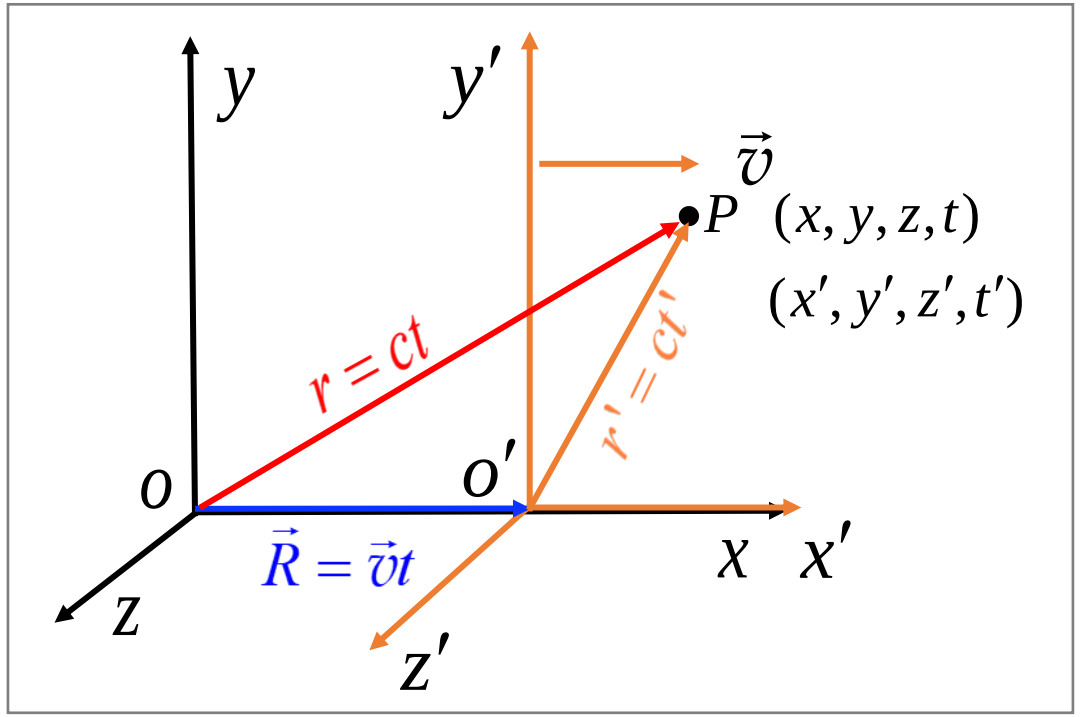
■ 洛伦兹变换式

“这个问题的答案来自对时间概念的分析”——爱因斯坦

$$P(x,y,z,t) \xrightarrow{\text{“线性变换”}} P(x',y',z',t')$$

“正变换” S系 → S’系

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\left(t - \beta\dfrac{x}{c}\right) \end{cases}$$



引入“两个参数”

$$\beta = v/c$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

■ 洛伦兹变换式

- □ “正变换”和“逆变换”形式上一致
- □ 低速运动 →“伽利略变换”

$$P(x,y,z,t) \xrightarrow{\text{“线性变换”}} P(x',y',z',t')$$

“正变换”

S系 → S’系

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\left(t - \beta\dfrac{x}{c}\right) \end{cases}$$

如何给出？

相对性思维

类比方法

突破常规

挑战权威

“逆变换”

S’系 → S系

$$\begin{cases} x = \dfrac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \dfrac{t' + \dfrac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\left(t' + \beta\dfrac{x'}{c}\right) \end{cases}$$

■ 洛伦兹速度变换式

板书推导

正变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u_x}$$

$$u'_y = \frac{u_y\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2}u_x}$$

$$u'_z = \frac{u_z\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2}u_x}$$

逆变换

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2}u'_x}$$

$$u_y = \frac{u'_y\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2}u'_x}$$

$$u_z = \frac{u'_z\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2}u'_x}$$

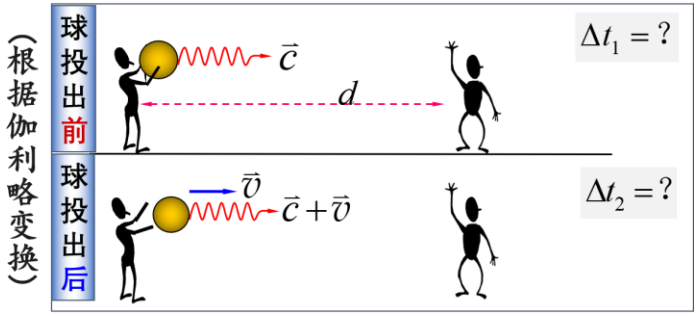
例1. 若S参考系中一个粒子以光速c沿x轴正向运动，求：在S’参考系观察该粒子的速度大小与方向？

解： 已知 $u_x = c,\quad u_y = u_z = 0$

根据洛伦兹速度变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u_x} = \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c^2}c} = \frac{(c-v)c}{c-v} = c.$$

$$u'_y = 0 \qquad u'_z = 0 \qquad \Rightarrow u' = \sqrt{u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2} = c.$$



思考：如何正确分析该假想实验？

光速不变

例2. 若S参考系中一粒子以光速c运动沿y轴正向运动。求：在S'参考系观察该束光线的速度大小与方向？

解：已知 $u_x = 0,\quad u_y = c,\quad u_z = 0.$

“光”是什么？

根据洛伦兹速度变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u_x} = -v. \qquad u'_y = \frac{u_y\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1-\frac{v}{c^2}u_x} = c\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}. \qquad u'_z = 0.$$

光速不变

$$\Rightarrow u' = \sqrt{u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2} = c.$$

思考1：如何理解“光速不变原理”？

思考2：有无可能“超光速”运动？

- 请正确理解狭义相对论产生的历史背景.
- 请正确理解“相对性原理”的物理内涵.
- 请正确理解“光速不变原理”的物理内涵.
- 能够使用“洛伦兹变换”定量分析两个惯性参考系描述同一“事件”的时空坐标和速度变换问题.

谢　谢